

Roll No

FT-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Rescue Equipment & Techniques****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat schematic diagram wherever it is necessary.

जहाँ भी आवश्यक हो, स्वच्छ योजनाबद्ध आरेख बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Case Study: Notre Dame Cathedral Fire.

On 15 April 2019, around 18:20 CEST, a structural fire broke out in the roof space of Notre-Dame de Paris, a medieval Catholic cathedral in Paris, France. Discuss the problems encountered during the rescue operation.

केस स्टडी : नोट्रे डेम कैथेड्रल आग घटना।

15 अप्रैल 2019 को, लगभग 18:20 CEST, फ्रांस के पेरिस में एक मध्ययुगीन कैथोलिक कैथेड्रल, नोट्रे-डेम डे पेरिस की छत पर एक संरचनात्मक आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें।

b) Case Study: Fukushima Daiichi Nuclear Accident.

The Fukushima nuclear accident was a major nuclear accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma, Fukushima, Japan which began on March 11, 2011. The proximate cause of the accident was the 2011 Tohoku earthquake and tsunami, which resulted in electrical grid failure and damaged nearly all of the power plant's backup energy sources. The subsequent inability to sufficiently cool reactors after shutdown compromised containment and resulted in the release of radioactive contaminants into the surrounding environment. Explain the rescue techniques during the disaster in nuclear plant.

केस स्टडी : फुकुशिमा दाइची परमाणु दुर्घटना।

फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना ओकुमा, फुकुशिमा, जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक बड़ी परमाणु दुर्घटना थी जो 11 मार्च, 2011 को शुरू हुई थी। दुर्घटना का निकटतम कारण 2011 तोहोक् भूकंप और सुनामी था, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत ग्रिड विफलता हुई थी। और बिजली संयंत्र के लगभग सभी बैकअप ऊर्जा स्रोतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शटडाउन के बाद रिएक्टरों को पर्याप्त रूप से ठंडा करने में असमर्थता के कारण रोकथाम में बाधा उत्पन्न हुई और इसके परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी संदूषक आसपास के वातावरण में फैल गए। परमाणु संयंत्र में आपदा के दौरान बचाव की तकनीक बताइए।

2. a) In India, children get trapped in borewell so often. Explain the systematic approach in saving the life of child. List the different equipment's and tools used in operation.

बच्चों के जीवन को बचाने में व्यवस्थित दृष्टिकोण की व्याख्या करें। संचालन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों और औजारों की सूची बनाइए।

- b) Calculate the total working duration, effective working duration and escape time for closed circuit BA set having capacity 6 liter at pressure 200 bar.
200 बार दबाव पर 6 लीटर क्षमता वाले बंद सर्किट BA सेट के लिए कुल कार्य अवधि, प्रभावी कार्य अवधि और एस्केप टाइम की गणना करें।
3. a) Distinguish between detonation and deflagration?
विस्फोट और अपस्फीति के बीच अंतर बताइए।
- b) Explain in detail about BLEVE and what are the measures that should be taken to preventative it?
BLEVE के बारे में विस्तार से बताइए और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करनी चाहिए?
4. a) How will you estimate the volume of smoke?
आप धुएँ की मात्रा का अनुमान कैसे लगाएँगे?
- b) Describe the construction and working principle of DCP and mechanical foam cartridge type fire extinguisher explain with the help of a diagram.
DCP और मैकेनिकल फोम कार्ट्रिज प्रकार के अग्निशामक यंत्र के निर्माण और कार्यसिद्धांत का वर्णन एक चित्र की सहायता से करें।
5. a) Explain the four basics SCBA components assemblies. Also, describe the limitation of wearer of protective breathing apparatus?
SCBA घटक असेंबली की चार मूल बातें समझाइए। इसके अलावा, सुरक्षात्मक श्वास उपकरण पहनने की सीमाओं का वर्णन करें।
- b) Elucidate the four common hazards associated with respiratory protection. Illustrate the general donning considerations for protective berating apparatus.
श्वसन सुरक्षा से जुड़े चार सामान्य खतरों को स्पष्ट करें। सुरक्षात्मक श्वास तंत्र के लिए सामान्य धारण संबंधी विचारों का वर्णन करें।

6. a) Explain the maintenance inspection and cleaning of portable ladders.
पोर्टेबल सीढ़ियों के रखरखाव निरीक्षण और सफाई के बारे में बताइए।
- b) Explain different types of knots and hitches and their application in emergency.
विभिन्न प्रकार की गांठों और अड़चनों तथा आपात्कालीन स्थिति में उनके अनुप्रयोग की व्याख्या करें।
7. a) What are the common causes of electrical hazards and how can you prevent them.
विद्युत खतरों के सामान्य कारण क्या हैं और आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं?
- b) What is the difference between power fluctuations and surges and how the protection is given to both?
बिजली के उतार-चढ़ाव और उछाल के बीच क्या अंतर है और दोनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है?
8. a) What are the safety precautions to taken before entering a confined space?
किसी सीमित स्थान में प्रवेश करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
- b) How dry powder extinguish fire? How many types of dry chemical powder used firefighting are known to you? Discuss their use and limitations.
सूखा पाउडर आग कैसे बुझाता है? अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाले कितने प्रकार के सूखे रासायनिक पाउडर के बारे में आप जानते हैं? उनके उपयोग और सीमाओं पर चर्चा करें।
